

12 Coupling

Abbiamo visto solo per quali condizioni una catena di Markov converge alla sua misura stazionaria.

Ma quanto velocemente?

Def 12.1

La distanza in variazione totale tra due distrib. μ e ν su uno spazio degli stati numerabile S è data da

$$\|\mu - \nu\|_{TV} := \frac{1}{2} \sum_{x \in S} |\mu(x) - \nu(x)|$$

Esempio

Consideriamo il seguente modo di mischiare un mazzo di n carte:

Ad ogni passo prendiamo una carta a caso e la mettiamo in cima

Pensiamola come una catena di Markov (X_n) :

→ Tutte le possibili permutazioni di n oggetti

- Gli stati S sono le possibili configurazioni del mazzo $|S| = n!$

- (X_n) è irriducibile ed aperiodica

- La distrib. stazionaria è la misura unis. $\pi_{x_i} = \frac{1}{n!}$

Se si potesse mischiare all'infinito il mazzo diventerebbe perfettamente mischiato

Quanto devo mischiare per avere

$$\|\text{distrib. di } X_n - \pi\|_{TV} < \varepsilon \quad ?$$

Questo implica che ogni permutazione delle carte avrebbe prob. $\leq \frac{1}{n!} + \varepsilon$ e $\geq \frac{1}{n!} - \varepsilon$

oss

- L'1/2 della definizione sa sì che $\|\mu - \nu\|_{TV} \in [0, 1]$

$$\|\mu - \nu\|_{TV} = \frac{1}{2} \sum_i |\mu(i) - \nu(i)| \leq \frac{1}{2} \sum_i |\mu(i)| + |\nu(i)| = 1$$

2, 1

- $\|\cdot\|_{TV}$ è una distanza tra misure di prob.

- $\|\mu - \nu\|_{TV} \geq 0$ e $\|\mu - \nu\|_{TV} = 0 \Leftrightarrow \mu = \nu$

- $\|\mu - \nu\|_{TV} = \|\nu - \mu\|_{TV}$

- $\|\mu - \nu\|_{TV} \leq \|\mu - \eta\|_{TV} + \|\eta - \nu\|_{TV} \quad \forall \mu, \eta, \nu \text{ mis. di prob.}$

Lemma 12.1

$$\forall A \in \mathcal{S}, \text{ sia } \mu(A) = \sum_{x \in A} \mu(x)$$

Allora vale la formula alternativa

$$\|\mu - \nu\|_{TV} = \max_{A \in \mathcal{S}} |\mu(A) - \nu(A)|$$

Oss

Si può vedere come

$$\|\mu - \nu\|_{TV} = \mu(S^+) - \nu(S^+) \quad \text{con} \quad S^+ = \{x \in \mathcal{S} : \mu(x) \geq \nu(x)\}$$

Esempio

Tornando all'esempio del mazzo

Se $\| \text{distrib.}(X_t) - \tilde{\pi} \|_{TV} < \varepsilon$, non solo ogni permutazione ha prob $\leq \frac{1}{n!} + \varepsilon$, ma anche ogni possibile evento

Ad esempio $A = \text{"C'è un'asso in cima al mazzo"}$ ha $P(A) \leq \tilde{\pi}(A) + \varepsilon$

Se invece μ fosse la distrib. del mazzo lasciando $A^\dagger$ in cima e mischiando perfettamente il resto

Si avrebbe

$$\|\mu - \nu\|_{TV} = \max_{A \in \mathcal{S}} |\mu(A) - \tilde{\pi}(A)| \geq |\mu(B) - \tilde{\pi}(B)| = 1 - \frac{1}{52}$$

($B = \text{"No } A^\dagger \text{ in cima"}$)

Def 12.2

Sia $\tilde{\pi}$ la distrib. stazionaria di una catena di Markov ergodica su $\mathcal{S}$

Sia p_x^ℓ la distrib. della catena dopo ℓ passi

Definiamo

$$\Delta_x(\ell) = \|p_x^\ell - \tilde{\pi}\|_{TV} \quad \text{e} \quad \Delta(\ell) = \max_{x \in \mathcal{S}} \Delta_x(\ell)$$

Inoltre siano

$$\tau_x(\varepsilon) = \min \{ \ell : \Delta_x(\ell) \leq \varepsilon \} \quad \text{e} \quad \tau_{\text{mix}}(\varepsilon) = \max_{x \in \mathcal{S}} \tau_x(\varepsilon)$$

τ_{mix} , visto come funzione di ε , è detto mixing time della catena

Una catena è detta rapidly mixing se

$$\tau_{\text{mix}}(\varepsilon) \text{ è polinomiale in } \log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) \text{ e } |\mathcal{S}|$$

12.2 Coupling

Come limitare il τ_{mix} ?

Def 12.3

Spazio degli stati

Sia $(M_t)_{t \in \mathbb{N}}$ una catena di Markov con matrice di transizione P su S

Un coupling di M_t è una catena di Markov $(Z_t) = (X_t, Y_t)$ su $S \times S$ t.c.

$$\mathbb{P}(X_{t+1} = x' \mid Z_t = (x, y)) = P_{xx'}$$

$$\mathbb{P}(Y_{t+1} = y' \mid Z_t = (x, y)) = P_{yy'}$$

Cioè un coupling di (M_t) consiste in due copie X_t ed Y_t di (M_t) che si muovono contemporaneamente

X_t ed Y_t possono essere dipendenti o indipendenti. Era loro, basta che marginalmente si comportino come (M_t)

Noi cerchiamo dei coupling che

- Facciamo incontrare X_t e Y_t il prima possibile
- "Incollino" X_t e Y_t da quando si sono incontrate

Lemma 12.2 (Coupling Lemma)

Sia $Z_t = (X_t, Y_t)$ un coupling di una catena di Markov $(M_t)_{t \in \mathbb{N}}$ su S

Se $\exists \tau$ tempo t.c.

$$\mathbb{P}(X_\tau \neq Y_\tau \mid X_0 = x, Y_0 = y) \leq \varepsilon$$

Allora

$$\hat{\tau}_{\text{mix}}(\varepsilon) \leq \tau$$

Dim

Consideriamo il coupling con

$$Y_0 \sim \tilde{\mu} \text{ e } X_0 = x$$

Allora $\forall A \subseteq S$

$$\mathbb{P}(X_\tau \in A) \geq \mathbb{P}(\{X_\tau = Y_\tau\} \cap \{Y_\tau \in A\}) =$$

$$= 1 - \mathbb{P}(\{X_\tau \neq Y_\tau\} \cup \{Y_\tau \notin A\}) \geq 1 - \mathbb{P}(X_\tau \neq Y_\tau) - \mathbb{P}(Y_\tau \notin A) = \tilde{\mu}(A) - \varepsilon$$

Per $H_P \in \varepsilon$

$\tilde{\mu}(A^c)$

$$1 - \tilde{\mu}(A^c) = \tilde{\mu}(A)$$

In maniera analogo si può dimostrare che

$$P(X_6 \notin A) \geq \tilde{\pi}(A^c) - \varepsilon$$

Il che implica che

$$P(X_6 \in A) = 1 - P(X_6 \notin A) \leq 1 - \tilde{\pi}(A^c) + \varepsilon = \tilde{\pi}(A) + \varepsilon$$

Abbiamo perciò mostrato che

$$\max_{x \in S, A \in \mathcal{S}} |P_x^{\tilde{\pi}}(A) - \tilde{\pi}(A)| \leq \varepsilon$$

È quindi per il Lemma 12.1

$$\|P_x^{\tilde{\pi}}(\cdot) - \tilde{\pi}\|_{TV} \leq \varepsilon$$

È quindi $\mathcal{X}_{m, \tilde{\pi}}(\varepsilon) \leq \tilde{T}$

Esempio

Torniamo al mescolamento del mazzo

Una possibilità di coupling è:

Scelgo la i -esima carta da entrambi i mazzi e la porto in cima

Ma questo è un coupling inutile, partendo da due configurazioni diverse, non diventeranno mai uguali

Se invece prendiamo due carte a caso e le mettiamo in cima, prima o poi si avrà la stessa configurazione ma ci si mette troppo tempo

Proponiamo invece questo coupling

Coupling:

Scegliamo dal mazzo X_6 una carta a caso, sia C , e la portiamo in cima

Da Y_6 poi prendiamo C e la portiamo in cima

oss

Il coupling è valido, in entrambe le copie la prob. che ogni carta sia spostata in cima è $\frac{1}{n}$

Quanti passi ci vogliono affinché $X_t = Y_t$?

Ad esempio $X_t = Y_t$ se ogni carta differente è stata scelta almeno una volta

Ma questo è il coupon collector

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_T \neq Y_T \mid X_0 = x, Y_0 = y) &\leq \mathbb{P}(\exists \text{ una carta non pescata in } T \text{ passi}) \leq \\ &\leq n \mathbb{P}(\text{Carta } C \text{ non pescata in } T \text{ passi}) \\ &= n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^T \end{aligned}$$

Prendendo $T = n \log\left(\frac{n}{\epsilon}\right)$ si ha che la prob. è

$$\leq n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n \log\left(\frac{n}{\epsilon}\right)} \leq n e^{-\log n} e^{-\log\left(\frac{1}{\epsilon}\right)} = \epsilon$$

Perciò $\tau_{\text{mix}}(\epsilon) \leq n \log\left(\frac{n}{\epsilon}\right)$

Esempio

Passeggiata Aleatoria sull'Hypercube

Sia $H_n = \{0, 1\}^n$ c.c. $\forall x, y \in H_n \exists (x, y) \in E \iff d_{\text{Ham}}(x, y) = 1$

Consideriamo il RW su H_n definito come segue

X_{t+1} è realizzato da X_t scegliendo una coordinata a caso e rimpiazzandola con una $\text{Ber}\left(\frac{1}{2}\right)$

Nota

In questo modo la catena rimane ferma con prob. $\frac{1}{2}$, evitando problemi di periodicità

Studiamo τ_{mix} con un coupling orrivo:

In questo modo dopo aver visto tutti i bit ho X_t e Y_t

Ad ogni passo aggiorniamo la stessa coordinata di X_t e Y_t con la stessa $\text{Ber}\left(\frac{1}{2}\right)$

Stiamo nuovamente parlando del coupon collector, quindi

$$\tau_{\text{mix}}(\epsilon) \leq n \log\left(\frac{n}{\epsilon}\right)$$

Esempio

Consideriamo un grafo $G=(V,E)$ ed una catena di Markov in cui gli stati sono

$$S = \{\text{indip. set di } K \text{ nodi}\}$$

con K fisso e prob. di transizione:

i) Selezioniamo $v \in X_t$ e $w \in V$ a.a.r.

ii) Eseguiamo la mossa $m(w, X_t)$ c.e.

- Se $w \in X_t$ e $(X_t \setminus \{v\}) \cup \{w\}$ è un IS

$$\text{Allora } X_{t+1} = (X_t \setminus \{v\}) \cup \{w\}$$

- Altrimenti $X_{t+1} = X_t$

Claim

Parametro dell'IS

$$\text{Se } K \leq \frac{n}{3\Delta+3} \text{ con } \Delta = \max_{i \in V} d_G(i)$$

Allora la catena è rapidly mixing:

$$\tau_{\text{mix}}(\epsilon) \leq \frac{Kn \log\left(\frac{K}{\epsilon}\right)}{n - (3K-3)(\Delta+1)}$$

Coupling: al passo t

i) Stabilire un perfetto matching M tra i vertici di $X_t - Y_t$ e $Y_t - X_t$

ii) Scegliamo $v \in X_t$ e $w \in V$ a caso ed eseguiamo $m(v, w, X_t)$ per avere X_{t+1}

iii) Se $v \in Y_t$ eseguiamo $m(v, w, X_t)$ per avere Y_{t+1}

Se $v \notin Y_t$ eseguiamo $m(f(v), w, X_t)$ per avere Y_{t+1}

Oss

(X_t) segue la dinamica originale, ma anche Y_t visto che ogni coppia v, w con $v \in Y_t$ e $w \in V$ viene scelta a.a.r. con prob $1/Kn$

Sia $d_t = |X_t - Y_t| \rightsquigarrow$ Vertici discordanti al passo t

Chiaramente d_t può cambiare al più di 1 ad ogni passo

Mostriamo che d_t ha un bias verso 0, ovvero è più prob. che decresca

Up) Se $d_e > 0$, Assi, anche $d_{e+1} = d_e + 1$:

i) v deve essere preso in $X_e \cap Y_e$

ii) w deve permettere una transizione esattamente in una delle due copie.

Quindi w deve essere in $(X_e - Y_e) \cup (Y_e - X_e)$ oppure in un vicino di questi 2 punti

Perciò

scelto di v

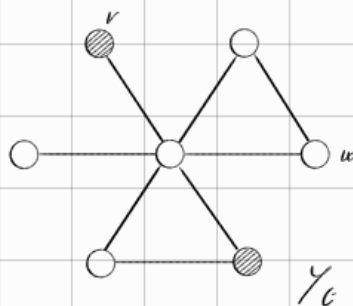
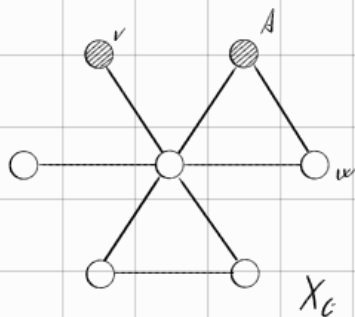
scelto di w

$$P(d_{e+1} = d_e + 1 \mid d_e > 0) \leq \frac{k \cdot d_e}{k} + \frac{2d_e(\Delta+1)}{n}$$

Down) Se $d_e > 0$, Assi, anche $d_{e+1} = d_e - 1$:

i) $v \in Y_e$

ii) $w \notin X_e \cup Y_e \setminus \{v, v'\}$ o essere un vicino di uno di questi due vertici



Quando eseguiamo (v, w, X_e) questo non è valido ma lo è in (v, w, Y_e) poiché w è vicino di $A \in (X_e - Y_e) \cup (Y_e - X_e)$

Perciò

$$P(d_{e+1} = d_e - 1 \mid d_e > 0) \geq \frac{d_e}{k} - \frac{n - (k + d_e - 2)(\Delta + 1)}{n}$$

scelto di v

scelto di w dato $|X_e \cup Y_e| = k + d_e$

Mettendo insieme abbiamo ottenuto

$$\begin{aligned} E[d_{e+1} \mid d_e] &= d_e + P(d_{e+1} = d_e + 1 \mid d_e) - P(d_{e+1} = d_e - 1 \mid d_e) \leq \\ &\leq d_e + \frac{k \cdot d_e}{k} - \frac{2d_e(\Delta+1)}{n} - \frac{d_e}{k} + \frac{n - (k + d_e - 2)(\Delta+1)}{n} \leq \\ &\leq d_e \left(1 - \frac{n - (3k - 3)(\Delta+1)}{kn} \right) \end{aligned}$$

Quando le due catene si incontrano restano uguali per sempre:

$$E[d_{e+1} \mid d_e = 0] = 0$$

Prendendo l'aspettazione otteniamo

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[d_{\epsilon+1}] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[d_{\epsilon+1} | d_\epsilon]] \leq \\ &\leq \mathbb{E}[d_\epsilon] \left(1 - \frac{n - (3/k - 3)(\Delta+1)}{kn} \right) \end{aligned}$$

Quindi iterando

$$\mathbb{E}[d_\epsilon] \leq \mathbb{E}[d_0] \left(1 - \frac{n - (3/k - 3)(\Delta+1)}{kn} \right)^\epsilon$$

Poiché $d_0 \leq k$ e poiché $d_\epsilon \in \mathbb{N}_0$ segue

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(d_\epsilon \geq 1) &\stackrel{\text{Markov}}{\leq} \mathbb{E}[d_\epsilon] \leq \\ &\stackrel{\mathbb{P}(X_\epsilon \neq Y_\epsilon)}{\leq} k \left(1 - \frac{n - (3/k - 3)(\Delta+1)}{kn} \right)^\epsilon \leq \\ &\leq k e^{-\epsilon \left(1 - \frac{n - (3/k - 3)(\Delta+1)}{kn} \right)} \end{aligned}$$

Vediamo allora che d_ϵ converge a 0 se $k \leq \frac{n}{3(\Delta+1)}$. Allora

$$\tau_{\text{mix}}(\epsilon) \leq \frac{kn \log\left(\frac{1}{\epsilon}\right)}{n - (3/k - 3)(\Delta+1)}$$